

第085课实验手册：把每一条反向公式变成证据

实验目标与准备

完成后，你应能独立推导四块参数梯度，指出所有归约轴，在17参数网络上逐个中心差分，在42参数网络上完成训练，并解释测试通过究竟支持什么。建议用两次学习时段：第一次纸笔与小网络，第二次训练、故障注入与报告。先阅读讲义1至13节，再动手；不要先抄答案数字。

工作目录为本讲目录。核心计算只依赖NumPy；绘图另外依赖Matplotlib。首次安装依赖需要软件包来源，实验执行阶段完全离线。默认命令写入outputs，不覆盖冻结交付。执行前记录Python与NumPy版本；若没有写缓存权限，把MPLCONFIGDIR设为outputs/mpl-cache。

```
python generate_data.py --directory outputs/generated-data
python experiment.py --out outputs/result.json
python test_experiment.py --out outputs/test-result.json
python -O test_experiment.py --out outputs/test-result-optimized.json
python plots.py --directory outputs/figures --result outputs/result.json
```

第一步：先写预测，再看输出

在笔记中回答四个问题：平均损失下复制整批数据，梯度会变几倍？第二层偏置梯度是否还要除批量大小？把所有类别分数同时加10000，概率是否改变？把差分步长从 $1e-5$ 缩到 $1e-8$ ，误差一定下降吗？记录理由。实验后只修正观点，不删除原预测，这样才能看见自己误解的位置。

第二步：完整手算两条样本

使用讲义第12节给定的 X 、 W_1 、 b_1 、 W_2 、 b_2 与标签。依次列出 Z 、 A 、 S 、 P 、两条交叉熵与平均损失，每个矩阵旁写形状。接着从 G_S 开始推 G_{W_2} 、 G_{b_2} 、 G_A 、 G_Z 、 G_{W_1} 和 G_{b_1} 。保留至少六位小数；ReLU掩码先单独写成一个0/1矩阵。

运行`from experiment import hand_example`，用返回字典与自己的结果比较。不要只比较最后权重梯度：找到最早不一致的中间矩阵，它通常比最终差异更接近错误原因。把一次权重更新写成旧值减学习率乘梯度，并说明为什么更新必须发生在所有梯度计算完成以后。

第三步：逐项检查17个参数

阅读`finite_difference`，确认它真的遍历 W_1 的6项、 b_1 的3项、 W_2 的6项与 b_2 的2项，共17项。把每块最大绝对误差和整体缩放误差填入实验记录。验收阈值为最大绝对误差小于 $1e-8$ ；冻结运行远小于这个阈值，但不要求各个平台每一位完全一致。

解释为什么审计网络选择tanh，而手算选择ReLU。把差分改为一阶前向差分作为附加比较时，请在新文件中新函数中进行，保留原实现。若ReLU审计出现不一致，先检查扰动是否穿过0，而不是立即修改解析导数以迎合差分。

第四步：检查批量归约与负对照

比较sum梯度与mean梯度，当前审计批量为3，因此前者应为后者三倍。再把每条输入与标签复制两次，比较复制前后mean梯度。验证这些关系时，必须保持同一个参数字典；不要在两次比较之间调用更新。

负对照使用sum梯度对照mean损失的中心差分，相当于模拟漏除批量因子。它应明显失败。回答：如果用 $B=1$ 审计，这个错误还会暴露吗？如果在每一层都除 B ，会得到什么缩放？将负对照的失败当作成功证据：它表明检查器能拒绝这一类真实错误。

第五步：训练与评价

查看data/generation.json，先核对三份数据的条数、种子和哈希。训练323条、验证157条、测试160条已冻结。主实验固定1200次全批量更新、学习率0.15、8个tanh隐藏单元，不根据验证选择轮次。训练结束才做一次测试评价。

阅读曲线时分别记录初始训练损失、最终训练损失、验证损失和测试准确率。观察训练是否下降以及与验证是否出现明显分离。不要把测试1.0写成“模型在所有场景完全正确”，必须同时记录合成数据、单个种子和测试样本规模。若你改动超参数，请保存成新实验，不覆盖原始结果。

第六步：真正运行测试

测试必须分别在普通解释器和-O模式通过十项。阅读日志确认tests_run、failures、errors，而不是只看脚本退出时没有打印错误。优化模式不会删除unittest的断言方法。特别检查输入梯度差分、参数不变性、标签范围拒绝和softmax平移不变性，它们覆盖了主训练曲线不能证明的内容。

练习

1. 对 $B=5$ 、 $D=2$ 、 $H=3$ 、 $C=4$ ，写出全部前向张量和六个反向结果的形状，并计算参数量。
2. 完成讲义手算例的四块参数梯度；取学习率0.1，求更新后的第一层权重和第二层偏置。
3. 从元素级求导解释为什么偏置梯度沿样本轴求和，而不是沿类别轴求和。
4. 三条样本的平均目标梯度为 g 。改成sum、复制整批两次后仍mean、在起点和偏置处各除一次 B ，三种结果分别如何变化？最后一种变化是否所有参数都相同？
5. 计算 $f(z)=\text{ReLU}(z)$ 在 $z=0$ 处的中心差分，并说明它与代码导数约定为0不一致是否足以证明实现错误。
6. 分析先更新 W_2 再计算 G_A 的代码。它为什么不再是同一个目标在同一点的梯度？给出正确执行顺序。
7. 某审计在 $\epsilon=1e-3$ 时误差 $2.3e-8$ ，在 $1e-5$ 时 $8.6e-12$ ，在 $1e-8$ 时 $8.2e-9$ 。解释曲线并写出后续检查方案。
8. 为含L2正则的平均交叉熵写出四块参数梯度变化，假设只正则化权重。解释把正则项错误放进平均符号内部的影响。

提交与验收

提交自己的手算页、预测与修正、生成数据哈希、普通/-O测试JSON、四图，以及最多一页结论。报告至少写出一项通过证据、一项能被负对照推翻的错误和两条外推限制。能够复述结果而无法解释转置、归约与数据职责，仍不算完成本课。